

Cálculo III

Integrais de linha e Green

REALIZAR APÓS posição 54: Teorema de Green (Tópico 10, parte 9)

Posições na playlist 26 a 54 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo III | Aulas USP |

https://www.youtube.com/watch?v=8mBTfk7s63s&list=PLAudUnJeNg4ugGUJo52dtgFZ_tCm1Ds5W

Conteúdo verificável: Linha escalar; campos; Green; orientação

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Linha escalar

Na curva $r(t)=(t, t^2)$, $0 \leq t \leq 1$: (a) monte $\int_C x \, ds$; (b) avalie; (c) explique o efeito de inverter orientação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Trabalho e potencial

Para $F=(2x, 2y)$ e qualquer curva de $(0, 0)$ a $(1, 2)$: (a) encontre potencial; (b) calcule trabalho; (c) compare com uma integral em curva fechada e indique a hipótese que torna o argumento válido.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Green e orientação

Calcule $\oint_C (-y \, dx + x \, dy)$, com C o círculo unitário orientado positivamente. (a) Use Green. (b) Confira por parametrização. (c) Explique o sinal ao inverter orientação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Campo com singularidade

Para $F=(-y/(x^2+y^2), x/(x^2+y^2))$ no plano sem a origem: (a) calcule trabalho no círculo unitário; (b) discuta por que 'rotacional zero implica integral zero' falha sem examinar o domínio; (c) indique a limitação de Green sobre o disco completo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Linha escalar (15 pontos)

$ds = \sqrt{1+4t^2}dt$; $\int_0^1 t\sqrt{1+4t^2}dt = (5\sqrt{5}-1)/12$. Substituição $u=1+4t^2$ dá fator $1/8$ e primitiva $u^{3/2}/12$. Uma integral escalar com ds não muda pela orientação, pois ds é comprimento não negativo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Trabalho e potencial (25 pontos)

Potencial $\phi = x^2 + y^2$, $\text{grad}\phi = F$ em todo $\mathbb{R}^2$. Trabalho $= \phi(1, 2) - \phi(0, 0) = 5$. Em curva fechada é 0. Não basta assumir conservatividade pelo desenho: foi exibido potencial diferenciável no domínio. A parametrização pode ser usada para confirmar numa curva específica.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Green e orientação (25 pontos)

$P = -y$, $Q = x$; $Q_x - P_y = 2$. Green fornece 2 vezes área $\pi = 2\pi$. Parametrização $(\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, dá integrando 1 e mesmo resultado. Orientação inversa resulta -2π . Green requer região e campo suficientemente regulares; o interior do círculo não contém singularidades neste caso.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Campo com singularidade (35 pontos)

No círculo unitário parametrizado, integrando é 1, trabalho 2π . Fora da origem, $Q_x - P_y = 0$, mas o domínio tem um furo e não garante potencial global. O campo não está definido no disco inteiro; hipóteses de Green falham na origem. Remover uma pequena circunferência e incluir sua borda interna recupera a aplicação correta, com orientações opostas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.